UJIAN TENGAH SEMESTER

Visualisasi Data Praktik Mandiri Berbasis Google Colab

Mata Kuliah	Visualisasi Data (3 SKS)
Program Studi	S1 Informatika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pertemuan / Bobot	Pertemuan 8 (UTS) bobot 25% dari nilai akhir
Cakupan Materi	Pertemuan 1–7 (CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3)
Waktu & Sifat Ujian	Deadline satu minggu & take home
Studi Kasus	Gempa bumi dirasakan di Indonesia data BMKG hingga 13 Oktober 2026
Total Skor	100 (Bagian A: 20, Bagian B: 80)

Nama Mahasiswa	Gathan Hilabi
NIM	60324059
Kelas	Visualisasi Data (A)

1. Petunjuk dan Ketentuan

- Kerjakan Bagian A (pilihan ganda) pada lembar UTS ini dengan memberi warna merah pada jawaban pilihan dan Bagian B pada notebook Google Colab dengan nama UTS_NIM_Nama yang dilampirkan di lembar UTS ini.
- Gunakan data yang disediakan. Jangan memuat data dari sumber lain agar hasil dapat diperiksa.
- Notebook harus berjalan dari awal sampai akhir (Runtime → Restart session and run all) tanpa error, dan semua grafik tampil.
- Setiap jawaban berupa angka atau penjelasan ditulis pada sel Markdown di bawah kode yang bersangkutan, disertai angka pendukung dari hasil kode Anda.
- Ujian bersifat individu. Boleh membuka materi kuliah dan dokumentasi resmi pustaka (pandas, matplotlib, seaborn).
- Kumpulkan tautan notebook (akses “Anyone with the link – Edited”) melalui Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

2. Konteks dan Data

Pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB, gempa dengan magnitudo awal 7,0 (kemudian dimutakhirkan BMKG menjadi 7,7) mengguncang laut di timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagai analis data, Anda diminta mengeksplorasi catatan “gempa dirasakan” BMKG sejak Desember 2022 hingga 13 Oktober 2026 untuk memahami apa yang tampak pada data dan apa batas kesimpulannya.

> **Sumber data:** Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melalui arsip pencatatan otomatis repositori publik darcien/gempa_bumi. Berkas yang Anda terima adalah snapshot tetap (diambil Oktober 2026) yang telah ditambah beberapa kolom turunan untuk keperluan ujian.

> **Catatan:** data mencakup hanya gempa yang dirasakan masyarakat, bukan seluruh aktivitas seismik. Waktu dicatat dalam UTC (WIB = UTC + 7 jam), sehingga gempa Nagekeo tercatat pada tanggal 14 Agustus (21.58 UTC).

Sel awal (wajib dijalankan pertama)

```
from google.colab import files
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import io

uploaded = files.upload()

for fn in uploaded.keys():
  print(f'User uploaded file "{fn}" with length {len(uploaded[fn])}
bytes')
  df_uploaded = pd.read_csv(io.BytesIO(uploaded[fn]))

df_uploaded.head()
```

Kamus data

Kolom	Tipe	Keterangan
id_gempa	int	Nomor identitas kejadian dari BMKG
waktu_utc	teks	Waktu kejadian dalam UTC (WIB = UTC + 7 jam)
tahun, bulan, tanggal	int	Diturunkan dari waktu_utc (zona UTC)
lintang	float	Lintang episenter (negatif = Lintang Selatan)
bujur	float	Bujur episenter (Bujur Timur)
magnitudo	float	Magnitudo gempa (parameter yang tercatat di data)
kedalaman_km	int	Kedalaman hiposenter dalam kilometer
lokasi	teks	Deskripsi lokasi episenter menurut BMKG
jenis_lokasi	teks	Darat / Laut, diturunkan dari kolom lokasi (kosong bila tidak dapat ditentukan)
dirasakan_di	teks	Daftar wilayah/stasiun yang melaporkan getaran dirasakan
catatan_kualitas	teks	Catatan kualitas data dari pengelola dataset; kosong = tidak ada catatan masalah

3. Soal Bagian A Pilihan Ganda (20 poin)

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Setiap soal bernilai 2 poin; jawaban salah tidak mengurangi poin.

Beri tanda warna merah pada pilihan jawaban yang benar.

1. Perintah yang tepat untuk memuat berkas CSV dari sebuah URL ke dalam DataFrame bernama df adalah ....

A. df = pd.open(url)
B. df = pd.read_csv(url)
C. df = np.read_csv(url)
D. df = pd.DataFrame(url)

2. df.isnull().sum() menunjukkan kolom catatan_kualitas kosong pada 3.619 dari 3.630 baris. Penafsiran yang paling tepat adalah ....

A. 3.619 baris rusak dan harus dihapus
B. kolom harus diisi dengan nilai rata-rata
C. kosong berarti baris tersebut tidak diberi catatan masalah, sehingga bukan nilai hilang yang perlu diperbaiki
D. data hanya valid jika seluruh kolom terisi

3. Kolom jenis_lokasi (teks: Darat/Laut) memiliki 17 nilai kosong yang tidak dapat ditentukan dari teks lokasi. Penanganan yang paling masuk akal adalah ....

A. df["jenis_lokasi"].fillna(df["jenis_lokasi"].mean())
B. df["jenis_lokasi"].fillna("Tidak diketahui")
C. menghapus seluruh kolom jenis_lokasi
D. df.drop_duplicates()

4. Hasil describe() kolom kedalaman_km: mean = 20,04; median (50%) = 10; maksimum = 636. Kesimpulan yang paling tepat adalah ....

A. distribusi simetris sehingga mean paling tepat mewakili data
B. distribusi condong ke kiri karena mean lebih besar dari median
C. median lebih besar dari mean sehingga data mengandung outlier rendah
D. distribusi condong ke kanan akibat segelintir gempa sangat dalam; median (10 km) lebih mewakili kedalaman tipikal

5. Pada data magnitudo, Q1 = 3,2 dan Q3 = 4,7. Batas atas outlier menurut metode IQR dan status gempa M7,0 adalah ....

A. 6,95; M7,0 termasuk outlier
B. 6,95; M7,0 bukan outlier
C. 4,70; M7,0 termasuk outlier
D. 9,20; M7,0 bukan outlier

6. Kode yang benar untuk menghitung jumlah kejadian per tahun adalah ....

A. df.groupby("id_gempa")["tahun"].count()
B. df.count("tahun")
C. df.groupby("tahun")["id_gempa"].count()
D. df.pivot_table(index="id_gempa")

7. Grafik yang paling tepat untuk melihat sebaran posisi episenter (bujur dan lintang) adalah ....

A. pie chart
B. line chart
C. histogram bujur
D. scatter plot

8. Untuk membandingkan sebaran magnitudo antara gempa darat dan laut, lengkap dengan median dan outlier, grafik yang paling tepat adalah ....

A. scatter plot lintang–bujur
B. boxplot magnitudo per jenis_lokasi
C. heatmap korelasi
D. pie chart jenis_lokasi

9. Kode fig.savefig("grafik.png") dipanggil setelah plt.show() dan berkas yang tersimpan kosong. Penyebabnya adalah ....

A. show() mengosongkan kanvas, sehingga savefig() harus dipanggil sebelum show()
B. ekstensi .png tidak didukung Matplotlib
C. perintah yang benar adalah fig.save()
D. grafik belum diberi legend()

10. Heatmap menunjukkan korelasi magnitudo–kedalaman_km sebesar r = 0,37. Pernyataan yang paling tepat adalah ....

A. kedalaman yang besar menyebabkan magnitudo besar
B. tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya
C. ada korelasi positif sedang; ini tidak membuktikan sebab-akibat dan dapat dipengaruhi karena data hanya memuat gempa yang dirasakan
D. ada korelasi negatif sedang

4. Bagian B Praktik Google Colab (80 poin)

Soal	Topik	Skor
B1	Memuat dan memahami data	8
B2	Pembersihan data	14
B3	Statistik deskriptif, groupby, dan outlier	20
B4	Visualisasi (Matplotlib dan Seaborn)	26
B5	Korelasi dan interpretasi kritis	12

B1. Memuat dan Memahami Data (8 poin)

- Muat data ke DataFrame df. Tampilkan jumlah baris dan kolom (shape), 5 baris pertama, dan ringkasan info().
- Pada sel Markdown jawab:
  a) jumlah baris dan kolom;
  b) kolom mana saja yang memiliki nilai kosong beserta jumlahnya;
  c) arti nilai kosong pada kolom catatan_kualitas.

B2. Pembersihan Data (14 poin)

Lakukan langkah berikut secara berurutan. Simpan hasil akhirnya pada DataFrame df_bersih dan gunakan untuk seluruh soal selanjutnya.

a) Buang baris yang pada kolom catatan_kualitas bernilai “FUTURE_EARTHQUAKE”. Berapa baris yang dibuang?

b) Jalankan describe() pada kolom lintang dan bujur. Temukan nilai yang mustahil untuk wilayah Indonesia (acuan: bujur wajar berada pada 90°–145° BT), buang barisnya, dan jelaskan alasan Anda.

c) Periksa duplikasi berdasarkan id_gempa dan laporkan hasilnya.

d) Isi nilai kosong pada jenis_lokasi dengan “Tidak diketahui”. Laporkan jumlah baris df_bersih.

B3. Statistik Deskriptif, Groupby, dan Outlier (20 poin, masing-masing 4 poin)

a) Tulis fungsi kategori_kedalaman(km) dengan aturan: kurang dari 60 km = “Dangkal”; 60–300 km = “Menengah”; lebih dari 300 km = “Dalam”. Terapkan pada seluruh baris (boleh dengan perulangan for atau .apply()), simpan pada kolom kategori_kedalaman, dan tampilkan jumlah tiap kategori.

b) Tampilkan describe() untuk magnitudo dan kedalaman_km. Bandingkan mean dan median kedalaman_km, lalu jelaskan bentuk distribusinya.

c) Dengan groupby, hitung jumlah kejadian dan rata-rata magnitudo per tahun. Jelaskan mengapa tahun 2022 dan 2026 tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun lain.

d) Buat pivot_table jumlah kejadian dengan baris jenis_lokasi dan kolom kategori_kedalaman. Sebutkan sel dengan jumlah terbesar dan satu temuan menarik lainnya.

e) Terapkan metode IQR pada magnitudo: tampilkan Q1, Q3, batas atas, dan jumlah outlier. Apakah gempa Nagekeo (M7,0) termasuk outlier?

B4. Visualisasi (26 poin)

a) **Bar chart Matplotlib (10 poin).**

Buat grafik batang jumlah kejadian per bulan pada tahun 2026 (Januari–Oktober). Syarat: batang bulan Agustus berwarna berbeda; nilai angka tampil di atas setiap batang; ada judul, label sumbu, grid horizontal; satu anotasi yang menunjuk ke Agustus; garis tepi atas dan kanan disembunyikan.

b) **Tiga panel Seaborn (16 poin).**

Dalam satu figure berukuran 1 baris × 3 kolom, buat: (i) histogram magnitudo dengan KDE (bins = 25); (ii) boxplot magnitudo per jenis_lokasi dengan urutan Darat, Laut, Tidak diketahui; (iii) scatter plot bujur (sumbu x) terhadap lintang (sumbu y) dengan warna berdasarkan kategori_kedalaman. Setiap panel wajib berjudul dan berlabel sumbu. Gunakan tight_layout() dan simpan figure sebagai uts_grafik.png sebelum menampilkannya.

B5. Korelasi dan Interpretasi Kritis (12 poin)

a) (3 poin) Buat heatmap korelasi untuk magnitudo, kedalaman_km, lintang, dan bujur (dengan angka). Sebutkan pasangan dengan korelasi terkuat dan nilainya.

b) (4 poin) Pada data Agustus 2026, hitung berapa kejadian yang berpusat pada lintang −9 hingga −7 dan bujur 120 hingga 123 (sekitar Flores), serta persentasenya terhadap seluruh kejadian Agustus 2026. Apa kesimpulan Anda?

c) (5 poin) Pada sel Markdown berjudul “Kesimpulan”, tulis empat pernyataan bernomor (masing-masing 1–2 kalimat, berangka): (1) penjelasan lonjakan kejadian pada Agustus 2026; (2) mengapa magnitudo gempa Nagekeo di data (7,0) berbeda dengan pemberitaan (7,7); (3) perbandingan median magnitudo gempa darat dan laut beserta dugaan penjelasannya; (4) satu keterbatasan data dan satu peringatan dalam menafsirkan korelasi.

5. Pengumpulan

> Tempelkan tautan Google Colab di sini, jangan lupa untuk beri akses “Anyone with the link – Edited yaaa:
>
> https://colab.research.google.com/drive/1wQams3U3jWW4adfj28Bg13d8J96ZyeBU?usp=sharing

DUA TIGA LUMBA-LUMBA
GOOD LUCK YAA SEMUA! 😉